

计算机科学与技术专业适用

|    |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| 分数 |   |   |   |   |   |    |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

1. 给定  $N \times N \times N$  的三维数组 A, 则在不改变数组的前提下, 查找最小元素的时间复杂度是( )。

- 第 1 页 共 4 页

9. 树最适合于用来表示( )。

A.有序数据元素

B.无序数据元素

C.元素之间无联系的数据

D.元素之间具有分支层次关系的数据

10. 某二叉树的中序序列和后序序列正好相反, 则该二叉树一定是( )。

A.空或只有一个结点

B.高度等于其结点数

C.任一结点无左孩子

D.任一结点无右孩子

11. 设无向图为  $G=(V, E)$ , 其中  $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ,  $E=\{(v_1, v_2), (v_3, v_4), (v_4, v_1), (v_2, v_3), (v_1, v_3)\}$ 。则每个顶点的度依次为( )。

A. 3, 2, 3, 2

B. 1, 1, 2, 1

C. 2, 1, 1, 1

D. 2, 3, 2, 3

12. 给定有向图的邻接矩阵如下:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

顶点 2 (编号从 0 开始) 的出度和入度分别是( )。

A. 0, 2

B. 1, 3

C. 3, 1

D. 2, 0

13. 折半查找算法适用于( )。

A.元素无序的顺序表

B.元素有序的顺序表

C.元素无序的链表

D.元素有序的链表

14. 当采用分块查找时, 数据的组织方式为( )。

A.数据分成若干块, 每块内数据有序

B.数据分成若干块, 每块内数据有序, 每块内最大(或最小)的数据组成索引块

C.数据分成若干块, 每块内数据不必有序, 但块间必须有序, 每块内最大(或最小)的数据组成索引块

D.数据分成若干块, 每块中数据个数需相同

15. 对  $N$  个不同的数据采用冒泡算法进行从大到小的排序, 下面( )情况下交换次数最多。

A.元素基本有序

B.从大到小排好的

C.元素无序

D.从小到大排好的

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

二、填空题, 每小题 2 分, 共 20 分。

1. 数据结构的数学定义为一个二元组:  $DS=(D,R)$  其中:  $D$  是数据元素的有限集,  $R$  是  $D$  上\_\_\_\_\_的有限集

2. 在单链表中, 逻辑上相邻的元素, 其物理位置\_\_\_\_\_ (一定/不一定) 相邻。

3. 数组  $q[M]$  ( $M$  等于 6) 存储一个循环队,  $first$  和  $last$  分别指向首尾指针。已知  $first=2, last=5$ 。当从队列中删除一个元素, 再插入两个元素后,  $last=$ \_\_\_\_\_。

4. 在新冠肺炎的核酸检测中, 假如病毒的 DNA 序列为 “aabcaefa”; 若某样本的 DNA 片段是 “aabbcfashkiashaabcaafaaabcaefajkcde” (第一个符号为序号 1), 则该病人感染的是该序列的第\_\_\_\_\_序号。

5. 有一个  $100 \times 90$  的稀疏矩阵, 非 0 元素有 10, 设每个整型数占 2 个字节, 则用三元组表示该矩阵时, 所需的字节数是\_\_\_\_\_。

6. 已知二叉排序树的左右子树均不为空, 则\_\_\_\_\_上所有结点的值均小于它的根结点值。

7. 图的深度优先搜索 (DFS) 使用了一种数据结构, 这种数据结构是\_\_\_\_\_。

8. 在有  $n$  个顶点的有向图中, 若要使任意两点间可以互相到达, 则至少需要\_\_\_\_\_条边。

9. 动态查找表和静态查找表的重要区别在于前者包含有插入运算和\_\_\_\_\_运算，而后者不包含这两种运算。

10. 时间复杂度为  $O(n \log n)$  的排序算法有归并排序、堆排序和\_\_\_\_\_排序。

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

- ( ) 1. 算法可以没有输入，但是必须有输出。
- ( ) 2. 在具有  $N$  个结点的单链表中，访问结点和增加结点的时间复杂度分别对应为  $O(1)$  和  $O(N)$ 。
- ( ) 3. 通过对堆栈  $S$  操作：Push( $S,1$ ), Push( $S,2$ ), Pop( $S$ ), Push( $S,3$ ), Pop( $S$ ), Pop( $S$ )。则输出的序列为：123。
- ( ) 4. KMP 算法的最大特点是指主串的指针无须回溯。
- ( ) 5. 任何一个递归过程都可以转换成非递归过程。
- ( ) 6. 稀疏矩阵采用三元组存储和满存（存储所有元素）比较，访问某个矩阵元素所需要的时间会增加。
- ( ) 7. 二叉树就是度为二的有序树。
- ( ) 8. 需要借助于一个队列来实现 DFS 算法。
- ( ) 9. 折半查找的判定树一定是平衡二叉树。
- ( ) 10. 快速排序算法的比较次数与初始元素序列的排列有关。

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1. 一个长度为  $n(n \geq 1)$  的升序序列  $S$ ，处在第  $n/2$  个位置的数称为  $S$  的中位数。例如，若序列  $S_1=(11,13,15,17,19)$ ，则  $S_1$  的中位数是 15。两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若  $S_2=(2,4,6,8,20)$ ，则  $S_1$  和  $S_2$  的中位数是 11。现有两个等长升序序列  $A$  和  $B$ ，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列  $A$  和  $B$  的中位数。假设升序序列采用顺序表存储。顺序表结构描述如下：

```
# define MaxSize 50
typedef struct
{ ElemType data[MaxSize];
  int length;
} SqList;
```

要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想；
- (2) 根据设计思想，采用 C/C++ 语言描述算法，关键之处给出简要注释；
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 已知字符 A、B、C、D、E、F、G 的权值分别为 8、28、1、14、3、7、20。

请完成下列要求：

- (1) 构造哈夫曼 (Huffman) 树 (请按照每个结点的左子树根结点权值小于等于右子树根结点权值的次序构造)；
- (2) 根据构造的哈夫曼树给出字符 A、B、C、D、E、F、G 的 Huffman 编码。
- (3) 计算出该哈夫曼 (Huffman) 树的带权路径长度 WPL。

2. 已知图 G 的邻接矩阵如下，

$$\begin{bmatrix} 0 & 9 & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty \\ 9 & 0 & 4 & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 4 & 0 & 2 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 0 & 6 & \infty & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 & 8 & 7 \\ 1 & \infty & \infty & \infty & 8 & 0 & \infty \\ \infty & 3 & \infty & 5 & 7 & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

请完成下列要求：

- (1) 以图的形式表示出来 (顶点编号从 0 开始)；
- (2) 给出图 G 的邻接表；
- (3) 给出图 G 的最小生成树 (不需要写出具体步骤)。

3. 已知一组关键字序列 (50,27,45,73,25,84,93,18,33)，哈希表长度为 11，哈希函数为  $H(key)=key \% 11$ ，用线性探测再散列法处理冲突。

请完成下列要求：

- (1) 构造哈希表；
- (2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度  $ASL_{succ}=?$
- (3) 计算在等概率情况下查找失败的平均查找长度  $ASL_{unsucc}=?$

注：(2) (3) 均要求结果保留小数点后两位。

4. 设待排序的表有 10 个元素，其关键字分别为 {19,8,5,37,48,1,43,22,66,30}。

请完成下列要求：

- (1) 请编写一个完整程序，内含一个实现升序排序功能的函数；
- (2) 程序能实现输出排序前结果、排序、输出排序后结果等功能；
- (3) 分析所写代码的时间复杂度和空间复杂度。